NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH (MIỀN KHÔNG GIAN)

Giảng Viên: TS. Đinh Phú Hùng

Bộ môn: Mạng và An toàn thông tin

Email: hungdp@tlu.edu.vn

07/2024

Nội Dung

1. Tổng quan về nâng cao chất lượng ảnh
2. Một số chỉ số đánh giá
3. Kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh
4. Một số phép biến đổi

Tổng quan về nâng cao chất lượng ảnh

- Nâng cao chất lượng ảnh là bước cần thiết trong xử lý ảnh nhằm hoàn thiện một số đặc tính của ảnh.
- Nâng cao chất lượng ảnh gồm hai giai đoạn khác nhau: tăng cường ảnh và khôi phục ảnh.
- Mục đích nhằm hoàn thiện các đặc tính của ảnh như:
  - Tăng độ tương phản, điều chỉnh mức xám của ảnh.
  - Lọc nhiễu, hay làm trơn ảnh.
  - Làm nổi biên ảnh.

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Để có thể định lượng được chất lượng ảnh sau khi tăng cường có thực sự tốt hay không, có một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh thường được sử dụng:

- Độ sáng của ảnh (Cường độ sáng trung bình).
- Độ tương phản (Phương sai).
- Lượng thông tin (Entropy).
- Độ sắc nét (Trung bình biên ảnh).

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Cho một ảnh I có kích thước MxN:

Độ sáng của ảnh

$$\mu = \frac{1}{M * N} \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} I(i,j)$$

Chú ý: Lệnh M = mean(I,'all') dùng để tính giá trị trung bình của ma trận ảnh I trong matlab.

Ví dụ: Cho ma trận 8 bit kích thước 3x3. Tính độ sáng của ảnh.

255	102	51
51	153	204
153	0	153

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Chuyển ma trận ảnh về miền [0,1]:

1	0.4	0.2
0.2	0.6	0.8
0.6	0	0.6

Độ sáng của ảnh:

$$\mu = \frac{1 + 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.8 + 0.6 + 0 + 0.6}{9} = 0.4889.$$

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh



Cường độ sáng trung bình		
36.3438	89.0161	166.9899

Minh họa cường độ sáng trung bình của 3 kiểu ảnh.

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Cho một ảnh I có kích thước MxN:

Độ tương phản của ảnh

$$\sigma^2 = \frac{1}{M*N}\sum_{i=0}^{M-1}\sum_{j=0}^{N-1} I^2(i,j) - (\frac{1}{M*N}\sum_{i=0}^{M-1}\sum_{j=0}^{N-1} I(i,j))^2$$

Chú ý: Lệnh V = var(I,1,'all') dùng để tính giá trị phương sai của ma trận ảnh I trong matlab.

Ví dụ: Cho ma trận 8 bit kích thước 3x3. Tính độ tương phản của ảnh.

255	102	51
51	153	204
153	0	153

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Chuyển ma trận ảnh về miền [0,1]:

1	0.4	0.2
0.2	0.6	0.8
0.6	0	0.6

Độ tương phản của ảnh:

$$\sigma^2 = \left(\frac{1^2 + 0.4^2 + 0.2^2 + 0.2^2 + 0.6^2 + 0.8^2 + 0.6^2 + 0^2 + 0.6^2}{9}\right) - \left(\frac{1 + 0.4 + 0.2 + 0.2 + 0.6 + 0.8 + 0.6 + 0 + 0.6}{9}\right)^2 = 0.0899.$$

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh





Chỉ số tương phản		
0.0064	0.0507	0.0864

Minh họa độ tương phản của 3 kiểu ảnh.

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Cho một ảnh I có kích thước MxN:

Lượng thông tin của ảnh

$$E = -\sum_{i=0}^{255} p_i * log_2(p_i)$$

p_i là xác suất xuất hiện của điểm ảnh có mức xám i ($i \in [0, 255]$)

Chú ý: Lệnh E = entropy(I) dùng để tính lượng thông tin của ma trận ảnh I trong matlab.

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Ví dụ: Cho ma trận 8 bit kích thước 3x3. Tính lượng thông tin của ảnh.

255	102	51
51	153	204
153	0	153

Chuyển ma trận ảnh về miền [0,1]:

1	0.4	0.2
0.2	0.6	0.8
0.6	0	0.6

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Bảng thống kê tần số xuất hiện của các điểm ảnh:

Mức xám	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
Số lần xuất hiện	1	2	1	3	1	1
Xác suất	1/9	2/9	1/9	3/9	1/9	1/9

Lượng thông tin của ảnh:

$$E = -(\frac{1}{9} * log_2(\frac{1}{9}) + \frac{2}{9} * log_2(\frac{2}{9}) + \frac{1}{9} * log_2(\frac{1}{9}) + \frac{3}{9} * log_2(\frac{3}{9}) + \frac{1}{9} * log_2(\frac{1}{9}) + \frac{1}{9} * log_2(\frac{1}{9})) = 2.4194.$$

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh



Lượng thông tin (Entropy)		
6.0473	6.1406	7.5345

Minh họa lượng thông tin của 3 kiểu ảnh.

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Cho một ảnh I có kích thước MxN:

Độ sắc nét của ảnh

$$G = \frac{1}{M.N} \sum_{i=0}^{M-1} \sum_{j=0}^{N-1} \sqrt{(Gx(i,j))^2 + (Gy(i,j))^2}$$

Trong đó:

- $Gx(i,j) = I(i+1,j) - I(i,j)$.
- $Gy(i,j) = I(i,j+1) - I(i,j)$.

Chú ý: Lệnh [Gx, Gy] = imgradientxy(I,'intermediate'); dùng để tính giá trị đạo hàm bậc nhất của ma trận ảnh I theo hai hướng x,y trong matlab.

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Ví dụ: Cho ma trận 8 bit kích thước 3x3. Tính độ sắc nét của ảnh.

255	102	51
51	153	204
153	0	153

Chuyển ma trận ảnh về miền [0,1]:

1	0.4	0.2
0.2	0.6	0.8
0.6	0	0.6

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh

Tính giá trị đạo hàm theo hai hướng Gx, Gy:

$$Gx = \begin{array}{|c|c|c|}\hline -0.6 & -0.2 & 0 \\ \hline 0.4 & 0.2 & 0 \\ \hline -0.6 & 0.6 & 0 \\ \hline \end{array} \qquad Gy = \begin{array}{|c|c|c|}\hline -0.8 & 0.2 & 0.6 \\ \hline 0.4 & -0.6 & -0.2 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$

Độ sắc nét của ảnh:

$$\begin{aligned} G = (&\sqrt{(-0.6)^2 + (-0.8)^2} + \sqrt{(-0.2)^2 + (0.2)^2} + \sqrt{(0)^2 + (0.6)^2} \\ &+ \sqrt{(0.4)^2 + (0.4)^2} + \sqrt{(0.2)^2 + (-0.6)^2} + \sqrt{(0)^2 + (-0.2)^2} \\ &+ \sqrt{(-0.6)^2 + (0)^2} + \sqrt{(0.6)^2 + (0)^2} + \sqrt{(0)^2 + (0)^2})/9 \\ &= 0.4979. \end{aligned}$$

Một số chỉ số đánh giá chất lượng ảnh



Độ sắc nét		
0.0226	0.0513	0.0754

Minh họa độ sắc nét của 3 kiểu ảnh.

Kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh

Kỹ thuật trong miền không gian:

- Một số phép biến đổi cơ bản.
- Biến đổi tuyến tính từng phần.
- Cân bằng Histogram.
- Bộ lọc trung bình.
- Bộ lọc trung vị.
- Bộ lọc sắc nét.

Kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh

Toán tử điểm là phép biến đổi đối với từng điểm ảnh đang xét, không liên quan đến các điểm lân cận khác. Có hai cách tiệm cận với phương pháp này:

- Dùng một hàm biến đổi thích hợp với mục đích hoặc yêu cầu đặt ra để biến đổi giá trị mức xám của điểm ảnh sang một giá trị mức xám khác.
- Dùng lược đồ mức xám (Gray Histogram).

Về mặt toán học, toán tử điểm là một ánh xạ từ giá trị cường độ ánh sáng u(m,n) sang giá trị cường độ ánh sáng khác v(m,n) thông qua hàm f(.), tức là: v(m,n) = f(u(m,n)).

Một số phép biến đổi

Một số phép biến đổi cường độ sáng cơ bản bao gồm:

- Phép biến đổi âm bản.
- Phép biến đổi logarit.
- Phép biến đổi lũy thừa.

Phép biến đổi tuyến tính từng phần:

- Kéo dãn độ tương phản.
- Cắt theo mức cường độ sáng.

Xử lý Histogram:

- Cân bằng Histogram.
- Cân bằng Histogram theo lược đồ có sẵn (Histogram matching).
- Xử lý Histogram cục bô.

Phép biến đổi âm bản

Phép biến đổi âm bản:
Với một ảnh có các mức xám nằm trong khoảng [0,...,L-1] ta có:

$$\mathbf{s = L\text{-}1\text{-}r}$$

Trong đó:

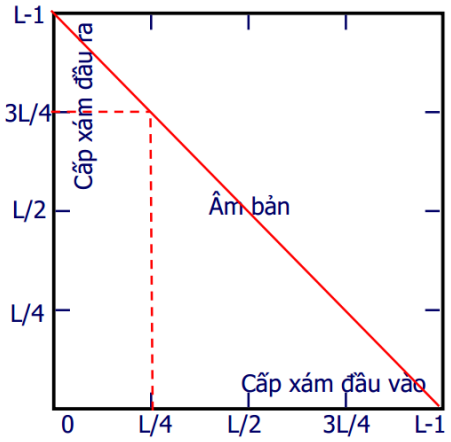
- r là các giá trị điểm ảnh trước khi xử lý.
- s là các giá trị điểm ảnh sau khi xử lý.

Biến đổi âm bản:

- Làm nổi bật các chi tiết có mầu sáng ở trong vùng tối.
- Đặc biệt áp dụng đối với những ảnh có vùng tối lớn.

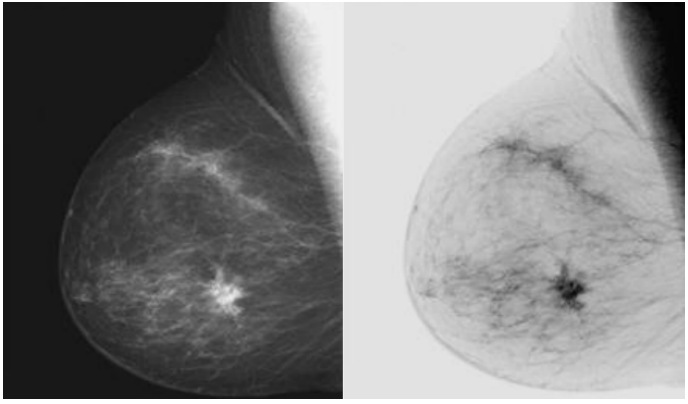
Phép biến đổi âm bản

Đồ thị của phép biến đổi âm bản:



Phép biến đổi âm bản

Ảnh trước và sau phép biến đổi âm bản:



Chú ý: Lệnh $I1 = \text{imcomplement}(I)$ dùng để biến đổi ảnh âm bản

Phép biến đổi âm bản

Ví dụ: Cho ảnh xám đa cấp I với các cấp xám nằm từ [0,...,255]. Tìm ảnh âm bản của I.

25	26	45	18	230	229	210	237
15	2	25	214	240	253	230	41
18	154	14	201	237	101	241	54
19	254	13	201	236	1	242	54

Phép biến đổi Logarit

Phép biến đổi Logarit:

$$s = c*\log(1+r)$$

Trong đó:

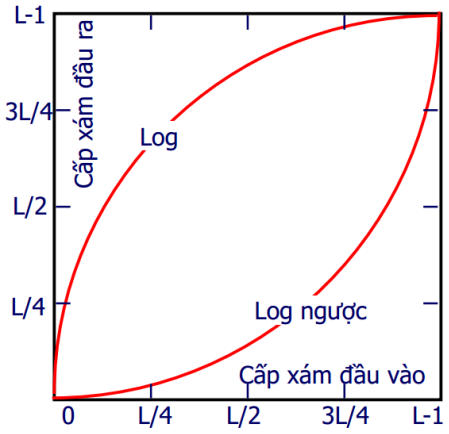
- r là các giá trị điểm ảnh trước khi xử lý.
- s là các giá trị điểm ảnh sau khi xử lý.
- c là một hằng số dương.

Biến đổi Logarit:

- Các giá trị mức xám thấp qua phép biến đổi sẽ tạo ra mức xám cao hơn.
- Các giá trị mức xám cao sẽ nén lại thành mức xám thấp hơn.
- Phép biến đổi này nhằm mục đích tăng chi tiết ở vùng tối.

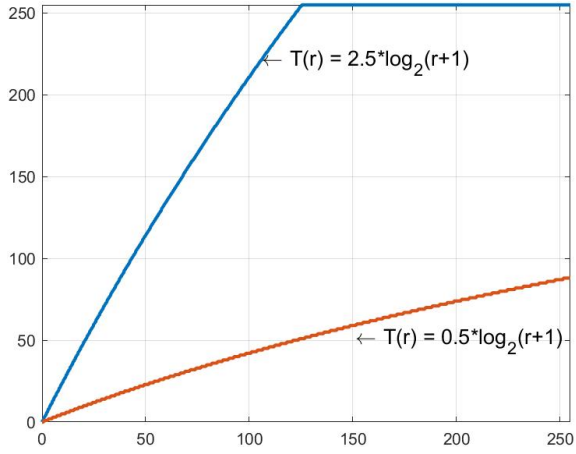
Phép biến đổi Logarit

Đồ thị của phép biến đổi logarit:



Phép biến đổi Logarit

Đồ thị của phép biến đổi logarit đối với c>1 và 0<c<1:



Phép biến đổi Logarit

Nhận xét:

- Phép biến đổi Logarit ánh xạ một khoảng hẹp các giá trị cấp xám thấp trong ảnh đầu vào thành một khoảng rộng hơn các giá trị cấp xám của ảnh đầu ra.
- Ngược lại nó ánh xạ một khoảng rộng các giá trị cấp xám cao trong ảnh đầu vào thành một khoảng hẹp hơn các giá trị cấp xám của ảnh đầu ra.
- Phép biến đổi Logarit ngược ánh xạ một khoảng rộng các giá trị cấp xám thấp trong ảnh đầu vào thành một khoảng rộng hơn các giá trị cấp xám của ảnh đầu ra.
- Ngược lại nó ánh xạ một khoảng hẹp các giá trị cấp xám cao trong ảnh đầu vào thành một khoảng hẹp hơn các giá trị cấp xám của ảnh đầu ra.

Phép biến đổi Logarit

Ví dụ minh họa 1: Ảnh đầu vào quá tối.
(Biến đổi logarit kéo dãn các mức xám có giá trị nhỏ).



Ảnh trước và sau phép biến đổi logarit.

Phép biến đổi Logarit

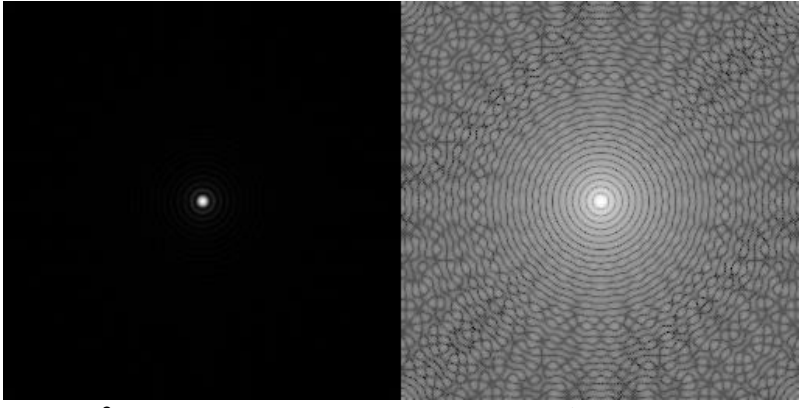
Ví dụ minh họa 2: Ảnh đầu vào quá sáng.
(Biến đổi logarit nén các mức xám có giá trị cao).



Ảnh trước và sau phép biến đổi logarit.

Phép biến đổi Logarit

Ví dụ minh họa 3: Ảnh đầu vào có khoảng giá trị rộng.
(Biến đổi logarit nén lại các mức xám có khoảng giá trị rộng).



Ảnh trước và sau phép biến đổi logarit.

Phép biến đổi Logarit

Ví dụ: Cho ảnh xám đa cấp I với các cấp xám nằm từ [0,...,255]. Dùng biến đổi $s = 2 * log(1 + r)$ để tìm ảnh đầu ra I.

$I =$

250	126	40
39	10	240
20	245	30

$I1 =$

0.9804	0.4941	0.1569
0.1529	0.0392	0.9412
0.0784	0.9608	0.1176

$I2 =$

1.3666	0.8031	0.2914
0.2846	0.0769	1.3266
0.1510	1.3467	0.2225

$I3 =$

255	205	74
73	20	255
39	255	57

Phép biến đổi luỹ thừa

Phép biến đổi Lũy thừa:

$$s = c * r^{\gamma}$$

Trong đó:

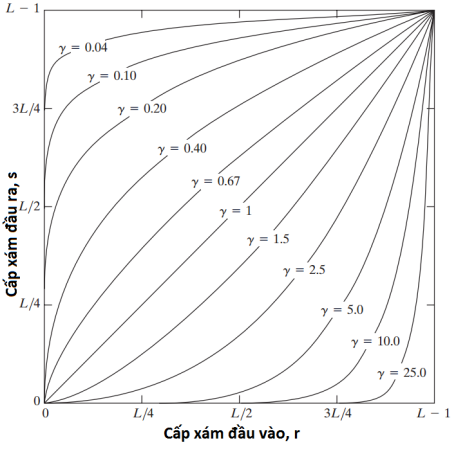
- r là các giá trị điểm ảnh trước khi xử lý.
- s là các giá trị điểm ảnh sau khi xử lý.
- γ (gamma) là một hằng số.

Biến đổi lũy thừa:

- Các giá trị mức xám thấp qua phép biến đổi sẽ tạo ra mức xám cao hơn.
- Các giá trị mức xám cao sẽ nén lại thành mức xám thấp hơn.
- Phép biến đổi này nhằm mục đích tăng chi tiết ở vùng tối.

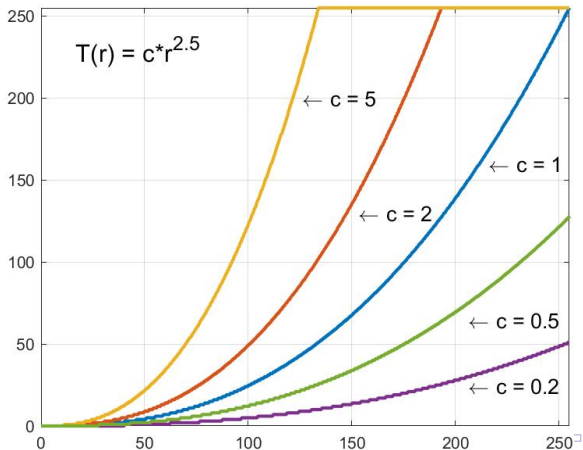
Phép biến đổi lũy thừa

Đồ thị của phép biến đổi lũy thừa:



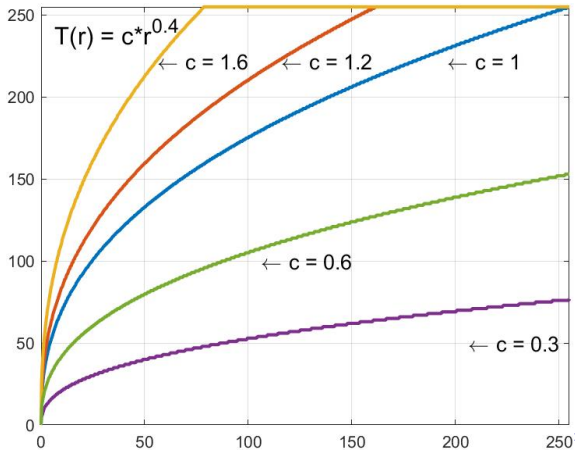
Phép biến đổi lũy thừa

Đồ thị của phép biến đổi lũy thừa $T(r) = c * r^{2.5}$ với các giá trị của c (0.2, 0.5, 1, 2 và 5):



Phép biến đổi lũy thừa

Đồ thị của phép biến đổi lũy thừa $T(r) = c * r^{0.4}$ với các giá trị của c (0.3, 0.6, 1, 1.2 và 1.6):



Phép biến đổi lũy thừa

Nhận xét:

- Với $\gamma < 1$ (nén gamma), các giá trị mức xám nhỏ qua phép biến đổi sẽ tạo ra các mức xám lớn hơn, trong khi đó các giá trị mức xám cao sẽ chuyển thành mức xám nhỏ hơn.
- Với $\gamma = 1$, phép biến đổi là một hàm tuyến tính giữa đầu vào và đầu ra. Đặc biệt khi $c = \gamma = 1$, ảnh đầu ra và ảnh đầu vào là giống nhau.
- Với $\gamma > 1$ (kéo dãn gamma), ta có phép biến đổi ngược so với $\gamma < 1$.

Phép biến đổi lũy thừa

Ví dụ minh họa 1: Ảnh quá sáng.
(Biến đổi hàm mũ thực hiện kéo dãn gamma, mức xám được nén lại).



Ảnh trước và sau phép biến đổi lũy thừa

Phép biến đổi lũy thừa

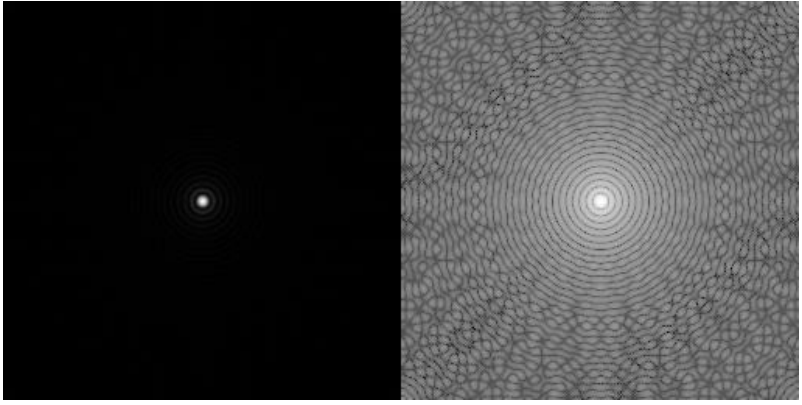
Ví dụ minh họa 2: Ảnh quá tối.
(Biến đổi hàm mũ thực hiện việc nén gamma, mức xám được kéo dãn).



Ảnh trước và sau phép biến đổi lũy thừa

Phép biến đổi lũy thừa

Minh họa trường hợp 3: Ảnh có khoảng xám rộng (thực hiện việc nén gamma).



Ảnh trước và sau phép biến đổi lũy thừa

Phép biến đổi lũy thừa

Ví dụ: Cho ảnh xám đa cấp I với các cấp xám nằm từ [0,...,255]. Dùng biến đổi $s = r^{0.3}$ để tìm ảnh đầu ra I.

$$I = \begin{bmatrix} 250 & 126 & 40 \\ 39 & 10 & 240 \\ 20 & 245 & 30 \end{bmatrix} \quad I1 = \begin{bmatrix} 0.9804 & 0.4941 & 0.1569 \\ 0.1529 & 0.0392 & 0.9412 \\ 0.0784 & 0.9608 & 0.1176 \end{bmatrix}$$

$$I2 = \begin{bmatrix} 0.9941 & 0.8094 & 0.5737 \\ 0.5693 & 0.3785 & 0.9820 \\ 0.4660 & 0.9881 & 0.5262 \end{bmatrix} \quad I3 = \begin{bmatrix} 253 & 206 & 146 \\ 145 & 97 & 250 \\ 119 & 252 & 134 \end{bmatrix}$$